

HTML-ի իմաստաբանական կառուցվածքը և հասանելիության հիմունքները

Դասախոսության նյութ

1. Ի՞նչ է semantic HTML-ը

Semantic HTML-ը նշանակում է օգտագործել այնպիսի HTML տարրեր, որոնց անունը նկարագրում է բովանդակության նշանակությունն ու դերը: Օրինակ՝ `<nav>`-ը ցույց է տալիս նավիգացիոն հատված, իսկ `<article>`-ը՝ ինքնուրույն բովանդակային միավոր:

Semantic կառուցվածքը օգնում է ծրագրավորողներին, որոնողական համակարգերին և օժանդակ տեխնոլոգիաներին ճիշտ հասկանալ էջի կառուցվածքը:

2. Semantic և ոչ semantic տարրեր

- Semantic տարրեր՝ `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<figure>`, `<figcaption>`:
- Ոչ semantic ընդհանուր կոնտեյներներ՝ `<div>` և `<span>`: Դրանք ինքնուրույն չեն նկարագրում բովանդակության նշանակությունը:

3. Հիմնական semantic տարրերը

`<header>`

Էջի կամ բաժնի վերնամաս: Կարող է պարունակել լոգո, վերնագիր, որոնում կամ ներածական բովանդակություն:

`<nav>`

Հիմնական նավիգացիոն հղումների հատված:

`<main>`

Էջի հիմնական և տվյալ էջին հատուկ բովանդակությունը: Սովորաբար էջում պետք է լինի մեկ հիմնական `<main>`:

`<section>`

Թեմատիկ բաժին: Սովորաբար ունի վերնագիր:

`<article>`

Ինքնուրույն բովանդակություն, որը կարող է առանձին իմաստ ունենալ՝ հոդված, նորություն, գրառում:

`<aside>`

Հիմնական բովանդակությանը լրացուցիչ կամ կողմնակի տեղեկատվություն:

`<footer>`

Էջի կամ բաժնի ստորին հատված՝ հեղինակային իրավունք, կոնտակտներ, լրացուցիչ հղումներ:

<figure> և <figcaption>

Նկար, գծապատկեր կամ այլ ինքնուրույն մեդիա և դրա բացատրությունը:

4. Semantic էջի կառուցվածքի օրինակ

```
<body>
  <header>
    <h1>Իմ կայքը</h1>
    <nav>
      <a href="/">Գլխավոր</a>
      <a href="/about">Մեր մասին</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Վերջին նյութերը</h2>
      <article>
        <h3>HTML Semantic Elements</h3>
        <p>Հոդվածի բովանդակություն...</p>
      </article>
    </section>

    <aside>Լրացուցիչ տեղեկություն</aside>
  </main>

  <footer>© 2026</footer>
</body>
```

5. Ի՞նչ է Web Accessibility-ը

Web Accessibility-ը կայքերի և վեբ հավելվածների նախագծումն է այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր կարողություններ և սահմանափակումներ ունեցող մարդկանց կողմից: Օգտվողները կարող են աշխատել ստեղնաշարով, screen reader-ով, մեծացված տեքստով կամ այլ օժանդակ տեխնոլոգիաներով:

6. Վերնագրերի ճիշտ կառուցվածքը

Վերնագրերը պետք է արտացոլեն փաստաթղթի տրամաբանական հիերարխիան: <h1>-ը հիմնական վերնագիրն է, իսկ հաջորդ մակարդակները ներկայացնում են ենթաբաժիններ: Վերնագիր ընտրել միայն տառաչափի համար ճիշտ չէ:

```
<h1>Դասընթաց</h1>
<h2>HTML</h2>
<h3>Forms</h3>
<h2>CSS</h2>
```

7. Պատկերների alt ատրիբուտը

Իմաստային պատկերները պետք է ունենան նկարագրող alt տեքստ, որպեսզի screen reader օգտագործողը հասկանա պատկերի նշանակությունը: Չուտ դեկորատիվ պատկերի դեպքում կարելի է օգտագործել դատարկ alt="" :

```


```

8. Forms-ի հասանելիությունը

Յուրաքանչյուր form control պետք է ունենա հասկանալի անուն: Ամենատարածված լուծումը ճիշտ կապակցված <label>-ն է: Placeholder-ը չպետք է օգտագործվի որպես label-ի լիարժեք փոխարինում:

```
<label for="phone">Հեռախոսահամար</label>
<input type="tel" id="phone" name="phone" required>
```

9. Ստեղնաշարով կառավարում

Ինտերակտիվ տարրերը պետք է հասանելի լինեն ստեղնաշարով: Հղումների և իրական <button> տարրերի օգտագործումը սովորաբար ապահովում է ճիշտ keyboard behavior: Սովորական <div>-ը չպետք է օգտագործել որպես կոճակ, եթե դրա համար չկա հատուկ անհրաժեշտություն և լրացուցիչ accessibility մշակում:

10. Link և button տարբերությունը

- <a> — հիմնականում տեղափոխում է այլ էջ, բաժին կամ ռեսուրս:
- <button> — կատարում է գործողություն՝ ուղարկել ձև, բացել պատուհան, փոխել վիճակ և այլն:

11. ARIA-ի սկզբնական գաղափարը

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) ատրիբուտները կարող են լրացուցիչ տեղեկատվություն հաղորդել օժանդակ տեխնոլոգիաներին: Սակայն նախընտրելի է առաջին հերթին օգտագործել ճիշտ native HTML տարրը: ARIA-ն չի փոխարինում semantic HTML-ին:

```
<button aria-label="Փակել պատուհանը">×</button>
```

12. Լեզվի նշումը

Փաստաթղթի լեզուն նշելը օգնում է screen reader-ին ճիշտ արտասանել տեքստը:

```
<html lang="hy">
```

13. Հասանելի աղյուսակների հիմունքներ

Տվյալների աղյուսակներում պետք է օգտագործել <th> վերնագրային բջիջներ և հնարավորության դեպքում <caption>՝ աղյուսակի նշանակությունը նկարագրելու համար:

```
<table>
  <caption>Ուսանողների գնահատականներ</caption>
  <tr>
    <th scope="col">Անուն</th>
    <th scope="col">Գնահատական</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Անի</td>
```

```
<td>18</td>
</tr>
</table>
```

14. Գործնական checklist

- Օգտագործել semantic տարրեր ըստ նշանակության:
- Պահպանել heading-ների տրամաբանական հիերարխիան:
- Բոլոր իմաստային պատկերներին տալ համապատասխան alt:
- Form դաշտերը կապել label-ների հետ:
- Գործողությունների համար օգտագործել button, նավիգացիայի համար` link:
- Ստուգել` էջը հնարավոր է արդյոք օգտագործել միայն ստեղծագործված:
- Սահմանել փաստաթղթի lang ատրիբուտը:
- ARIA օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում` native HTML-ը նախընտրելով:

15. Ամփոփում

Semantic HTML-ը և accessibility-ն առանձին թեմաներ չեն. ճիշտ HTML կառուցվածքը միաժամանակ բարելավում է կոդի ընթերցելիությունը, SEO-ն և օժանդակ տեխնոլոգիաների աշխատանքը: Լավ սկզբունքն է` ընտրել տարրը ըստ նշանակության, ոչ թե միայն արտաքին տեսքի: